CEVAP ANAHTARI

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... LİSESİ

9. SINIF FİZİK DERSİ

1. DÖNEM 2. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 5

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **8 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1, 2, 3 ve 4. sorular 15 puan; 5, 6, 7 ve 8. sorular 10 puan değerindedir.

1 Öğrenme çıktısı: FİZ.9.1.4 — **15 puan**

Savunma sanayiinde nano boyutta malzeme üretimi ve zırh teknolojileri geliştirilmektedir.

Katıhal fiziği ve malzeme mühendisliği uzmanlığının savunma teknolojilerine katkısını belirtiniz.

Cevap: Hafif fakat darbelere karşı olağanüstü dayanıklı kompozit zırh malzemelerinin atomik düzeyde tasarlanmasını sağlar. Elektronik devrelerde yüksek sıcaklık ve radyasyona dayanıklı yarı iletken çiplerin üretimine imkân tanır.

2 Öğrenme çıktısı: FİZ.9.2.1 — **15 puan**

Termometrelerde yaygın olarak Santigrat (°C) derecesi kullanılır.

SI birim sistemindeki temel sıcaklık birimini yazarak neden bu birimin seçildiğini açıklayınız.

Cevap: SI birim sistemindeki temel sıcaklık birimi Kelvin'dir (K). Kelvin ölçeği mutlak sıfır noktasını (0 K = -273,15 °C, moleküler hareketin durduğu sınır) başlangıç kabul ettiği için evrensel termodinamik hesaplarda kullanılır.

3 Öğrenme çıktısı: FİZ.9.2.3 — **15 puan**

Aynı doğrultudaki üç kuvvet F1 = 10 N (Doğu), F2 = 6 N (Batı), F3 = 4 N (Batı) olarak verilmiştir.

Cisme etki eden bileşke kuvveti bularak cismin denge durumunu yorumlayınız.

Cevap: Doğu yönü (+) kabul edilirse: F1 = +10 N, F2 = -6 N, F3 = -4 N. Bileşke R = +10 + (-6) + (-4) = 0 N olur; cisim dengelenmiş kuvvetler etkisindedir.

4 Öğrenme çıktısı: FİZ.9.2.4 — **15 puan**

Büyüklükleri eşit ve F olan iki kuvvet arasındaki açı 0°'den 180°'ye doğru artırılmaktadır.

Kuvvetler arasındaki açı büyüdükçe bileşke kuvvetin büyüklüğünün nasıl değiştiğini açıklayınız.

Cevap: Kuvvetler arasındaki açı büyüdükçe bileşke kuvvetin büyüklüğü sürekli azalır. Açı 0° iken maksimum (2F), 180° iken minimum (0) değerini alır.

5 Öğrenme çıktısı: FİZ.9.2.5 — **10 puan**

Zayıf nükleer kuvvetin doğadaki temel rolünü ve hangi olaylarda belirleyici olduğunu açıklayınız.

Cevap: Zayıf nükleer kuvvet, kararsız atom çekirdeklerinin radyoaktif bozunmalarında (örneğin beta bozunumu) rol oynar.
Güneş'teki hidrojenin helyuma dönüştüğü nükleer füzyonun başlamasında ve yıldızların enerji üretiminde belirleyicidir.

6 Öğrenme çıktısı: FİZ.9.2.6 — **10 puan**

Otomobillerin gösterge panelinde görülen değer anlık sürat midir yoksa anlık hız mıdır? Gerekçelendiriniz.

Cevap: Gösterge paneli 'anlık sürat'i gösterir.
Çünkü gösterge yön bilgisi içermez; otomobil viraj dönse de ters yöne gitse de yalnızca tekerleklerin dönme sıklığına bağlı skaler büyüklüğü (km/h) ölçer.

7 Öğrenme çıktısı: FİZ.9.2.6 — **10 puan**

Dairesel bir pistte sabit 20 m/s süratle dolanan bir yarış arabasının ortalama hızı bir tam tur sonunda neden sıfır olur?

Cevap: Yarış arabası pist etrafında dolanıp ilk hareket ettiği konuma ulaştığında son konumu ile ilk konumu çakışır; net yer değiştirme vektörü sıfır ($\Delta x = 0$) değerini alır.
Ortalama hız $\Delta x \div \Delta t$ bağıntısıyla hesaplandığından ortalama hız sıfır olur.

8 Öğrenme çıktısı: FİZ.9.2.7 — **10 puan**

Yolda yuvarlanarak ilerleyen bir futbol topu hangi hareket türlerini aynı anda yapmaktadır? Açıklayınız.

Cevap: Futbol topu 'öteleme ve dönme' hareketini birlikte (yuvarlanma hareketi) yapmaktadır.
Top kendi kütle merkezi etrafında dönerken aynı zamanda doğrusal yolda ilerleyerek yer değiştirmektedir (öteleme yapmaktadır).

SORU	1	2	3	4	5	6	7	8	TOPLAM
PUAN	15	15	15	15	10	10	10	10	100

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....